

LEUKOTRIENLER VE NROLOJİK HASTALIKLAR

LEUKOTRIENES AND NEUROLOGICAL DISEASES

Ceyla İRKEÇ*, Sevim ERCAN**, Murat İRKEÇ**

zet: Leukotrienlerin nrolojik hastalıkların patogenezindeki rollerini arařtırmak amacıyla Multipl skleroz (MS), Parkinson hastalığı, Amyotrofik lateral skleroz (ALS), Myastenia gravis (MG), Behçet ve Nro-Behçetli hastalarda ve normal kontrollerde, serum ve beyin omurilik sıvısında (BOS), leukotriene C₄ (LTC₄) aktivitesi arařtırılmıştır. LTC₄ dzeyi, MS ve Behçetli hastalarda, kontrollere gre yksek bulunmuřtur. LTC₄'n artmış olması, bu hastalıkların patogenezinde leukotrienlerin rol oynayabileceğini dřndrmektedir.

Summary: Assessment of Leukotriene C₄ (LTC₄) activity in the serum and cerebrospinal fluid (CSF) specimens of patients with multiple sclerosis (MS), Parkinson's disease, amyotrophic lateral sclerosis (ALS), Myasthenia gravis (MG), Behçet's disease and neuro-Behçet, as well as in normal controls were carried out in order to determine its role in the pathogenesis of neurologic disorders. LTC₄ levels were found to be elevated in MS and Behçet patient in comparison with controls. Augmentation of LTC₄ levels underlines the fact that leukotrienes may be held responsible the pathogenesis of these disorders.

GİRİř

Son yıllarda leukotrienlerin bazı nrolojik hastalıkların patogenezindeki rolleri incelenmiş ve Multipl sklerozda (MS) Leukotriene C₄ (LTC₄), serebral iskemide ise LTC₄ ve LTD₄ dzeylerinin normale gre ykseldiğı saptanmıştır (1, 2).

Serebral iskemide leukotrienlerin ykselmesi, postiskemik hipoperfzyona, serebral mikrosirkulasyonun bozulmasına, beyin demine ve irreversible nron hasarına yol amaktadır. Leukotrienler iskemi esnasında trombok-

* Gazi niversitesi, Tıp Fakltesi, Nroloji Anabilim Dalı.

** Gazi niversitesi, Tıp Fakltesi, Farmakoloji Anabilim Dalı.

*** Hacettepe niversitesi, Tıp Fakltesi, Gz Anabilim Dalı.

san A₂'yi stimule etmekte ve bu metabolit iskemi süresince yüksek kalmaktadır. Leukotrienlerin sentezi ise prostasiklin tarafından inhibe edilmektedir (3, 4).

Multipl skleroz, remisyon ve eksazerbasyonlarla giden, santral sinir sisteminde yaygın demiyelinize plaklarla karakterize, etyolojisi henüz tam aydınlatılamamış bir hastalık olup, özellikle aktif lezyonlar çevresinde damar geçirgenliğinde artış görülmektedir. Bu geçirgenliğin plak formasyonunda patogenetik rolü tam olarak bilinmemektedir (5). Yakın zamanda bu hastalarda trombositleri stimule eden ensefalitojenik peptidin varlığı gösterilmiştir (6). Bu trombositlerin nötrofillerle etkileşerek, hastalıkta patogenetik bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bu etkileşme esnasında nötrofillerden LTC₄ salınımının arttığı saptanmıştır (1).

Diğer nörolojik hastalıklardan Amyotrofik lateral skleroz (ALS), Myastenia Gravis (MG), Parkinson, Behçet ve Nöro-Behçetli hastalarda leukotrien düzeyleri ile ilgili bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. Ancak 1985'de Hızlı ve arkadaşları, 5'i tromboflebitli 15 Behçetli hastada plazmada, leukotrien gibi arakidonik asit metabolitlerinden olan prostasiklin (PGI₂)'nin normal kişilere göre daha düşük olduğunu, 1986'da Kansu ve arkadaşları 3'ü tromboflebitli, 1'i Nöro-Behçetli olmak üzere toplam 8 Behçetli hastada, vasküler endotelde prostasiklin sentezinin bozulduğunu göstermişlerdir (7, 8).

Çalışmamızda leukotrienlerin nörolojik hastalıkların patogenezindeki rolünü araştırmak amacıyla, MS, ALS, Parkinson, Behçet, Nöro-Behçetli hastalar ve kontrol olgularda serum ve beyin omurilik sıvısında (BOS), LTC₄ aktivitesi araştırılmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM

Son 2 hafta içinde hiçbir ilaç almamış, enfeksiyöz hastalığı olmayan, yaşları 20 ila 39 (ort. 29.5) arasında olan 22 aktif MS, yaşları 52 ila 68 (ort. 60) olan 11 ALS, yaşları 48-64 (ort. 56) olan 12 Parkinson, yaşları 24-46 (ort. 35) olan 6 MG, yaşları 25 ila 42 (ort. 33.5) arasında değişen 21 aktif Behçet ve 6 Nöro-Behçetli hasta ve yaşları 20-50 (ort. 35) olan 20 normal kişiden serum ve BOS alınmıştır. MS ve Behçetli hastalarda, hastalık süresi 1 ila 10 yıl arasında değişmekteydi. 21 Behçetli hastanın 9'unda okuler tutulma, 5'inde artritlik değişiklikler, 4'ünde mukokutanoz tutulum ve 3'ünde tromboflebit saptanmıştır. 6 Nöro-Behçetli hastanın 3'ünde hemipleji, BT'de serebral enfarkt, 2'sinde serebellar ve piramidal bozukluk, BT'de serebral ve serebellar ödem ve 1'inde spastik paraparezi, BT normal olarak tespit edilmiştir.

Hasta ve kontrollerden alınan serumlar önce HCl daha sonra etil asetat ve asetil salisilik asit ile, BOS ise sadece asetil salisilik asit ile muamele edilmiştir. Deneyler yapılana kadar serum ve BOS'ları -20°C 'da saklanmıştır. LTC_4 ekstraksiyonu, kobay ileumunda daha önce Anderson ve arkadaşları tarafından tarif edilen metoda göre yapılmıştır (9). İleumun içi boşaltıldıktan ve çevre dokuları temizlendikten sonra 1.5-2 cm'lik kısmı 15 ml'lik izole organ banyosuna asılmış ve deneyde % 95 O_2 + % 5 CO_2 ile havalandırılmış Krebs solüsyonu kullanılmıştır. Gerek spontan kasılmalar gerekse ekstraksiyon sırasında ortama geçebilecek endojen maddelerin oluşturabileceği kasılmaları önlemek için ortalama spesifik antagonistler ilave edilmiştir. Bu amaçla atropin 1 Mg/ml, metzerjid 0.5 Mg/ml, fentomalin 1 Mg/ml, feniramin 1 Mg/ml konsantrasyonlarda kullanılmıştır. İzotonik kasılmalar 1 gr'lık istirahat gerilimi altında 12 defa büyütülmüş şekilde frontal levye ile isli kağıt üzerine kaydedilmiştir. Numuneler 1 ml Krebs ile sulandırılmış ve numunenin tamamı organ banyosuna ilave edilmiştir. Kontrol cevaplar standart LTC_4 ile alınmış ve standart doz-cevap eğrisi üzerinden numunelerdeki LTC_4 benzeri aktivite değerlendirilmiştir.

Çalışmamızda istatistiki analiz t testi kullanılarak yapılmıştır (10).

BULGULAR

Nörolojik hastalıklar ve kontrol grubu olgularda serum ve BOS'da LTC_4 aktivitesi Tablo 1'de gösterilmiştir. Bu tabloya göre MS'da serum ve

Tablo 1

Nörolojik Hastalıklar ve Kontrol Grubu Olgularda Serum ve BOS'da LTC_4 Aktivitesi

	Serum LTC_4 (ng/ml)	Bos LTC_4 (ng/ml)
Multipl skleroz	2.65 ± 0.18 (n = 22)	3.96 ± 0.6 (n = 10)
Parkinson hastalığı	0.73 ± 0.19 (n = 12)	1.8 ± 0.17 (n = 5)
Amyotrofik lateral skleroz	0.96 ± 0.16 (n = 11)	-
Myastenia gravis	0.72 ± 0.63 (n = 6)	-
Behçet hastalığı	2.31 ± 0.19 (n = 21)	3.9 ± 0.24 (n = 4)
Nöro-behçet	2.73 ± 0.35 (n = 6)	3.95 ± 0.28 (n = 4)
Kontrol	1.64 ± 0.18 (n = 20)	2.96 ± 0.12 (n = 10)

BOS'da, Behçet hastalığında serumda normal kontrollere göre LTC₄ düzeyinin çok önemli derecede arttığı görülmüştür (p 0.001 ve p 0.001).

Parkinson ve ALS'lu hastaların serum LTC₄ düzeyleri normal kontrollere göre önemli derecede düşük düzeyde bulunmuştur (p 0.001). Myastenili hastalarda sayının az olması nedeniyle istatistiksel yönden değerlendirilmemiş, ancak bu grup hastalarda da LTC₄ düzeyinin normalden düşük olduğu dikkat çekmiştir.

TARTIŞMA

LTC₄ küçük damar endotellerinde lökositlerin yapışmasına, terminal arteriollerde vazokonstriksiyona, vasküler permeabilitede artışa ve kapiller venüllerde ekstrasvazyona sebep olmaktadır (11, 12). LTC₄ artışı, vasküler permeabilite artışı ile giden MS'da perivenüler plak oluşumunda ve temelinde vaskülit olan, MS gibi eksezarbasyon ve remisyonlarla giden Behçet hastalığının patogenezinde leukotrienlerin rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Son yıllarda, MS'lu hastalarda özellikle atak esnasında nötrofillerden LTC₄ salınımının arttığı, daha önce yapılan çalışmalarda ise prostasiklin seviyesinin düştüğü gösterilmiştir (1). Literatürdeki bu bulgular ile çalışmamızın sonuçları uygunluk göstermektedir. MS'lu hastalarda LTC₄ yükselmesi direkt olarak vasküler permeabiliteden sorumlu olabilir. Diğer bir görüşle, MS'lu hastalarda ensefalitojenik peptidin trombositleri stimule edip, onların nötrofillerle etkilenmesi sonucu LTC₄ salınımı artabilir.

Behçet hastalığında, yakın zamanlarda yapılan çalışmalarda, leukotrienlerin sentezini inhibe eden prostasiklin seviyesinin önemli derecede düşük olduğu gösterilmiş ve Behçet hastalığındaki venöz trombotik komplikasyonların patogenezinin sorumlu olabileceği üzerinde durulmuştur (7, 8). Çalışmamızda Behçetli hastalarda LTC₄'ün yükselmiş olması, prostaglandinlerle yapılmış olan önceki çalışmaları desteklemekte ve bu yüksekliğin küçük damar endotellerinde lökositlerin yapışmasına ve dolayısıyla agregasyonda genişlemeye sebep olabileceğini düşündürmektedir. Buradaki biyokimyasal olaylar ve hücre hasarı vaskülitin başlamasından sorumlu olabilir.

Literatürde Parkinson, ALS ve MG ile ilgili prostaglandin ve leukotrien çalışmasına rastlanmadığı için, çalışmamızla karşılaştırma olanağı bulunamamıştır.

Yürüme güçlüğü, ellerde tremorla giden ekstrapiramidal sistemi tutan Parkinson hastalığında, striatal dopaminde azalma uzun süredir bilinmesine rağmen, bu azalmaya sebep olan faktör bilinmemektedir (13). Viral

immunolojiye yönelik çalışmalarda, hastaların serum ve BOS'larında Herpes Simpleks tip I (HSV tip I) antikorlarının yüksek bulunuşu, bu virusun santral sinir sisteminde latent kalarak immunolojik reaksiyonlara sebep olması ve dopamin metabolizmasını etkilemesi dolayısıyla, olaya sebep olabileceği düşünülmektedir (14-16).

Motor nöronları tutan dejeneratif bir hastalık olan ALS, klinikte yutma, konuşma güçlüğü, kaslarda erime ile gitmekte, 1 ila 5 yıl içinde ölümle sonuçlanmaktadır. Etiyopatogenezinde son yıllarda immun mekanizmalar ve viruslar önem kazanmıştır. Yapılan çalışmalarda immun komplekslerde artma ve polio virusuna karşı antikorlarda artış saptanmıştır (17).

Çizgili kaslarda yaygın kuvvetsizlikle giden, nöromuskuler kavşak hastalığı olan MG'de, asetil kolin reseptörlerine karşı antikorların varlığı gösterilmiş, ancak bu antikorların yapımını başlatan mekanizma henüz açıklığa kavuşmamıştır. Olayda viruslar suçlanmış, fakat spesifik bir virus izole edilememiştir (18).

Çalışmamızda Parkinson, ALS ve MG'li hasta sayısının az olması nedeniyle, yeterli kanıt elde edilememekle birlikte, leukotrienlerin bu hastalıkların etiyopatogenezinde immun sistem üzerinden bir etkileri olabileceği düşünülebilir. Ancak bu konuda daha açıklayıcı ve kesin bir yorum yapmak için, serum ve BOS'a ilaveten dokuda da leukotrienleri, prostaglandinlerin düzeyini ve aralarındaki oranları saptamak gerekmektedir.

KAYNAKLAR

1. Prosiegel M, Neu I, Wildfeuer A ve ark: Leukotrienes B₄ and C₄ in MS. *Acta Neurol Scand*, 75: 361-363, 1987.
2. Moskowitz MA, Kiwak KS, Hekimian K, Levine L: Synthesis of compounds with properties of leukotrienes C₄ and D₄ in gerbil brains after ischemia and reperfusion. *Science*, 224: 886-889, 1983.
3. Chen ST, Hsu CY, Hogan EL ve ark: Thromboxane, prostacyclin and leukotrienes in cerebral ischemia. *Neurology*, 36: 466-470, 1986.
4. Lefer AM. Leukotrienes as mediators of ischemia and shock. *Biochemical pharmacology*, 35: 123-127, 1986.
5. Adams CWM: The general pathology of MS: Permeability and relations of lesions to ventricles and veins. p. 223-225. In: Hallpike JF, Adams CWM, Tourtellotte WW, Eds. *Multiple Sclerosis*. 1983, Chapman and Hall, London.
6. Prosiegel M, Neu I, Mehlber L: Encephalitogenic peptide and platelet aggregation in multiple sclerosis. *Acta Neurol Scand*, 73: 141-144, 1986.
7. Hızlı N, Şahin G, Şahin F ve ark: Plasma prostacyclin levels in Behçet's disease (letter). *Lancet*, 22: 1454, 1985.
8. Kansu E, Şahin G, Şahin F ve ark: Impaired prostacyclin synthesis by vessel walls in Behçet's disease (letter). *Lancet*, 15: 1154, 1986.

LEUKOTRIENLER

9. Anderson WH, O'Donnel M, Simko BA, Welton AF: An invivo model for measuring antigen-induced SRS-A mediated bronchoconstriction and plasma SRS-A levels in the guinea-pig. *Br J-Pharma*, 78: 67, 1983.
10. Sümbüloğlu K: Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri ve İstatistik. 1978, Matis Yayınları, Ankara.
11. Peck MJ, Piper PJ, Williams TJ: The effect of leukotrienes C₄ and D₄ on the microvasculature of guinea-pig skin. *Prostaglandins*, 21: 315-321, 1981.
12. Hedquist P, Dahlen SE, Björk J: Pulmonary and vascular actions of leukotrienes. p. 187-200. In: Samuelsson B, Paoletti R, eds. *Leukotrienes and other lipoxygenase products*. 1982, Raven Press, New York.
13. Stanley F: Parkinson's disease and other basal ganglion disorders. p. 1217-1228. In: Asbury AK, Mc Khann GM, Mc Donald WI, eds. *Diseases of the Nervous System. Clinical Neurobiology*, 1986; 1st ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia.
14. Marttila RJ, Arstila P, Nikoskelainen J, Halonen P ve Rinne VK: Viral antibodies in the sera from patients with Parkinson's disease. *Eur Neurol*, 15: 25-33, 1977 b.
15. Elizan TS, Casals J: The viral hypothesis in Parkinsonism. *J Neurol Transm Suppl*, 19: 75-88, 1983.
16. İrkeç C, Jeadary-Saify S, Ustaçelebi Ş, Emerk K: Parkinson Hastalığında Viral ve Heterofil Antikorların Araştırılması. *Türk Virol Derg*, 1: 5-10, 1982.
17. Bartfeld H, Dham C, Donnenfeld H ve ark: Immunological profile of amyotrophic lateral sclerosis patients and their cell-mediated immune responses to viral and CNS antigens. *Clin Exp Immunol*, 48: 137-147, 1982 b.
18. Newsom-Davis J: Diseases of the neuromuscular junction. p. 269-279. In: Asbury AK, Mc Khann GM, Mc Donald WI, eds. *Diseases of the Nervous System. Clinical Neurobiology*, 1986; 1st ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia.